Solución de la pregunta 7

GEOMETRÍA · SEMEJANZA: SOMBRAS CON FUENTES PUNTUALES

Una persona de $1{,}8$ m está a 7 m de la base de un farol de 6 m de altura. ¿Cuánto mide su sombra?

A) $2{,}1$ m

B) 10 m

C) $23{,}3$ m

D) 3 m

Respuesta correcta: D

PASO A PASO

1. **Semejanza**
   Triángulos de alturas 6 y $1{,}8$, con bases $7+s$ y s.

2. **Proporción**
   $\frac{s}{7+s}=\frac{1{,}8}{6}\Rightarrow 6s=12{,}6+1{,}8s$.

3. **Resuelve**
   $4{,}2s=12{,}6\Rightarrow s=3$ m.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Calcula $7\cdot 1{,}8/6$ sin considerar que la sombra empieza en la persona.

B) Suma la distancia al farol.

C) Invierte la razón.

Idea clave. La base del triángulo grande incluye la distancia al farol más la sombra.